

Технологии первых

Всероссийский конкурс научно-технологических проектов

Ссылки:

- https://gitverse.ru/LeonidMehonoshin/rubber_end_ai
- https://github.com/LeonidMehonoshin/rubber_end_ai



GitVerse



GitHub

“Rubber End AI” -

специализированная нейросетевая модель
для расчёта срока службы автомобильных
шин

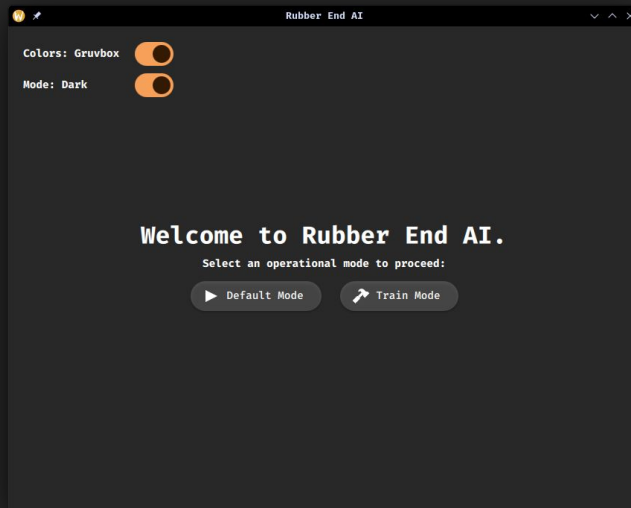
Название команды: “Новаграммерс”

Участники команды (ФИО):

- Мехоношин Леонид Александрович (создавал приложение).
- Евстигнеев Константин Сергеевич (лидер, помогал с презентацией и командой).
- Меньшенин Денис Кириллович (делал презентацию и помогал с приложением).

Регион: Кемеровская область.

Город: Кемерово.



Проблемы:

- Изношенные шины создают опасность на дороге (вред людям).
- Трудности переработки (вред экологии).

Анализ ситуации - Изношенные шины:

1. Угроза безопасности:

- Аварийность: увеличение количества ДТП.
- Экологический кризис: стойкость отходов и проблемы переработки, риск для здоровья, токсичность.
- Дороговизна: необходимо дорогое оборудование для переработки.

2. Источники:

- Интернет и статистика - официальные отчеты экологических ведомств и аналитика дорожных служб.
- Новостные ресурсы - хроника резонансных ДТП из-за неисправных шин и репортажи о пожарах на свалках.

Существующие решения:

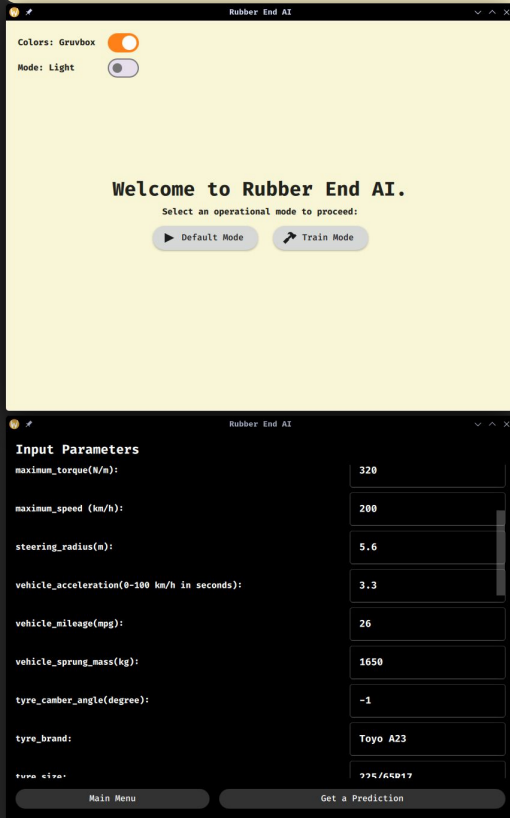
- Контроль состояния колес и электронные датчики в шинах (мало распространено).
- Проверка на станциях техобслуживания или осмотр по фотографии (дорого).
- Способы переработки: измельчение в крошку и сжигание на заводах (первое требует много электроэнергии, второе загрязняет воздух).

Цель - создать ИИ-приложение для контроля износа шин и улучшения их переработки.

Задачи:

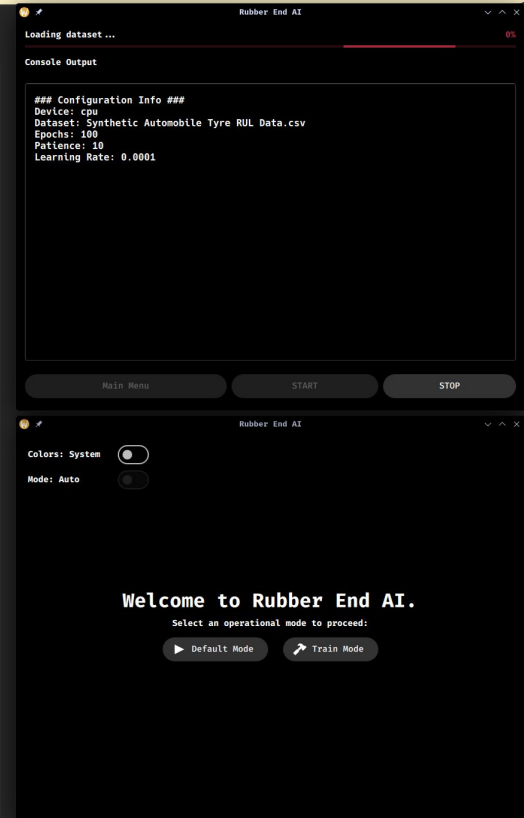
- Изучить проблему.
- Найти данные и датасет для обучения.
- Разработать интерфейс приложение и его ядро (ИИ).
- Протестировать программу - проверить точность результатов и стабильность работы.

Решение - ИИ-модель для расчета срока службы шин
(модель вычисляет примерный оставшийся ресурс
покрышки в километрах)



Результат:

- ИИ-модель - обучена на базе PyTorch.
- Приложение - создано на PySide6 и QML.
- Функционал - быстрый прогноз для обычных пользователей и возможность обучить на другом датасете для специалистов.
- Удобная работа с данными - настроена быстрая загрузка и сохранение параметров через файлы CSV, YAML, PTN.
- Настройка темы - добавлено переключение на стандартное оформление интерфейса в один клик.
- Приложение позволяет оценить износ и при необходимости произвести замену шин, что снижает вред экологии и количество аварий (на дорогах).



Экономика:

- Используется только бесплатное ПО с открытым исходным кодом: Python, PySide6, PyTorch, Scikit-learn, Pandas, PyYAML.
- Разработка и обучение ИИ-модели выполнены на личном компьютере.
- База параметров (dataset.csv) собрана из открытых интернет-источников.
- Все этапы работы команда выполнила самостоятельно.
- Программа публикуется на отечественной платформе GitVerse и зарубежном GitHub под лицензией MIT.
- Пользователи могут без ограничений распространять и совершенствовать код оригинального приложения.

Итог: проект полностью бесплатный.

Планы на будущее:

- Регулярное обновление кода на GitVerse и GitHub под новые версии библиотек.
- Исправление ошибок на основе отзывов пользователей.

Технологии первых

Всероссийский конкурс научно-технологических проектов

Ссылки:

- https://gitverse.ru/LeonidMehonoshin/rubber_end_ai
- https://github.com/LeonidMehonoshin/rubber_end_ai



GitVerse



GitHub